

Analisis dan Implementasi Decision Tree & Naive Bayes

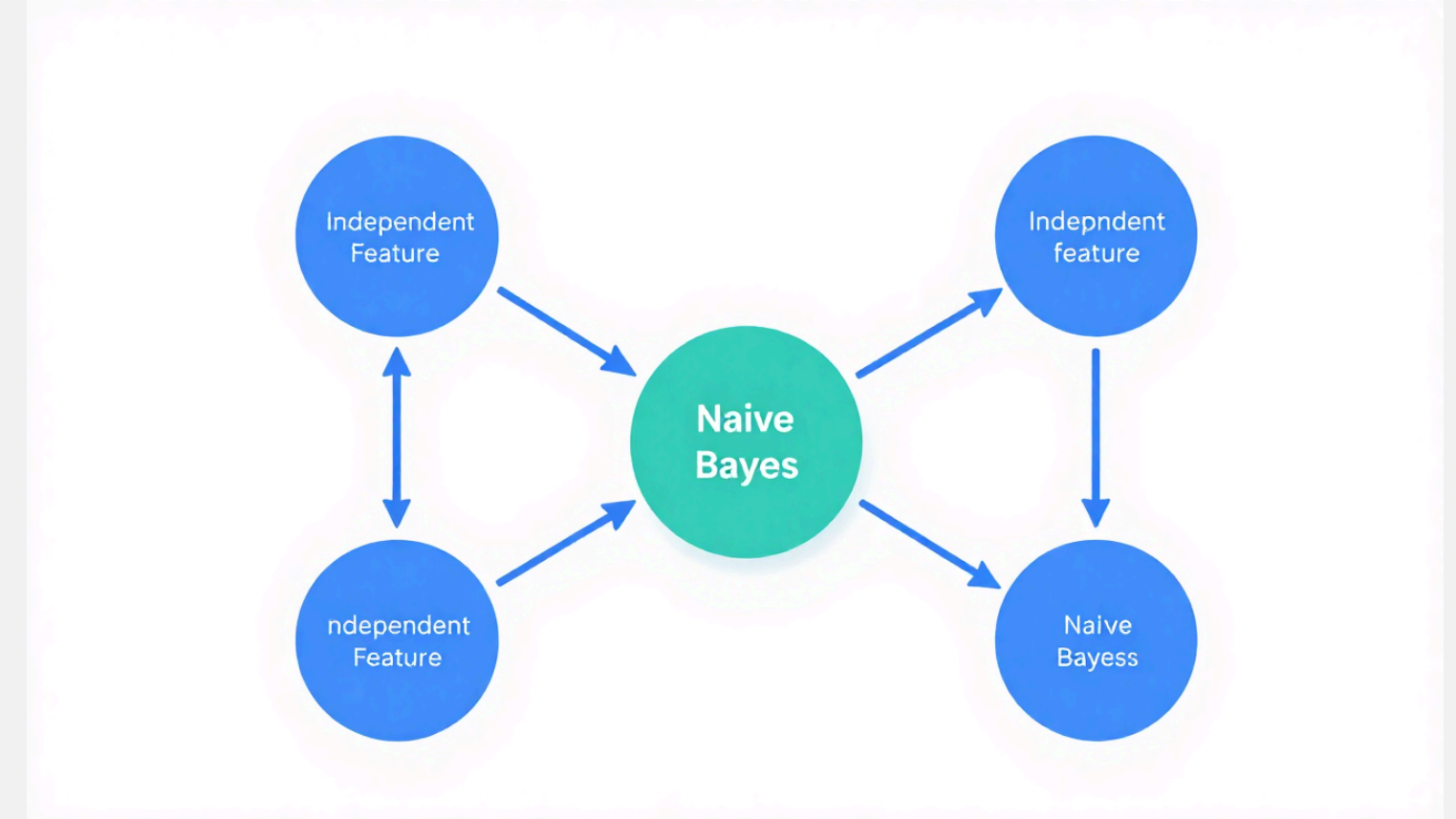
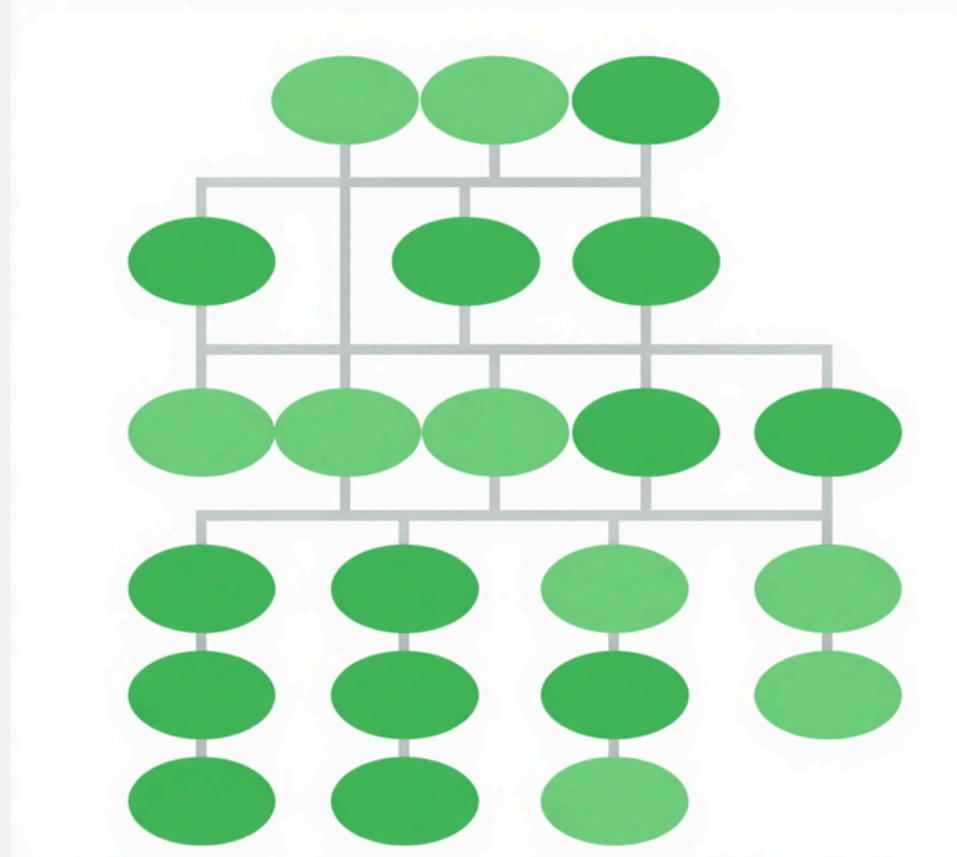
Prediksi Kelulusan Mahasiswa Tepat Waktu — Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Konsep dan Perbandingan Model

Decision Tree: menangani hubungan fitur-hasil yang kompleks dengan aturan keputusan yang mudah dipahami
Naive Bayes: mengasumsikan setiap fitur bersifat independen satu sama lain

Decision Tree membangun pohon keputusan berdasarkan aturan percabangan fitur, cocok untuk hubungan kompleks seperti IPK–Jam_Belajar. Naive Bayes menggunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur, efektif untuk hubungan seperti Penghasilan_Ortu–Status_Beasiswa. Kedua model diuji pada dataset prediksi kelulusan mahasiswa.

Perbedaan Pendekatan Model





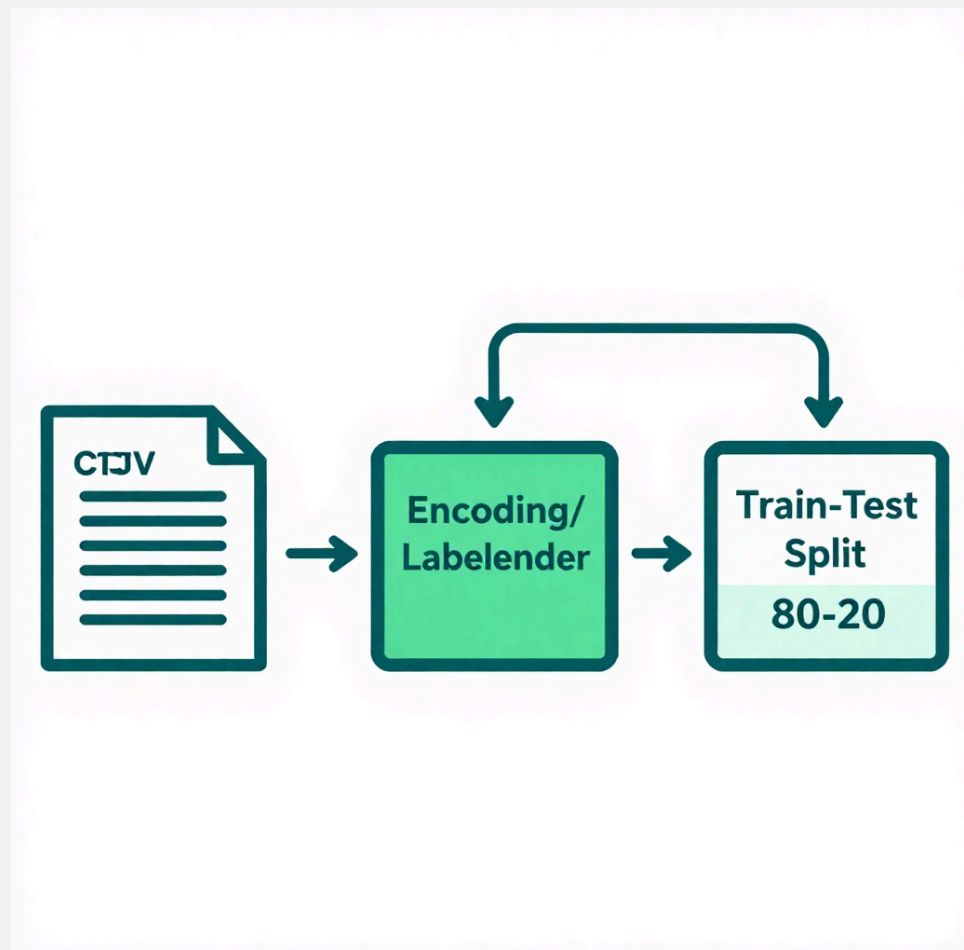
Decision Tree —
Overfitting

Risiko Overfitting pada Decision Tree

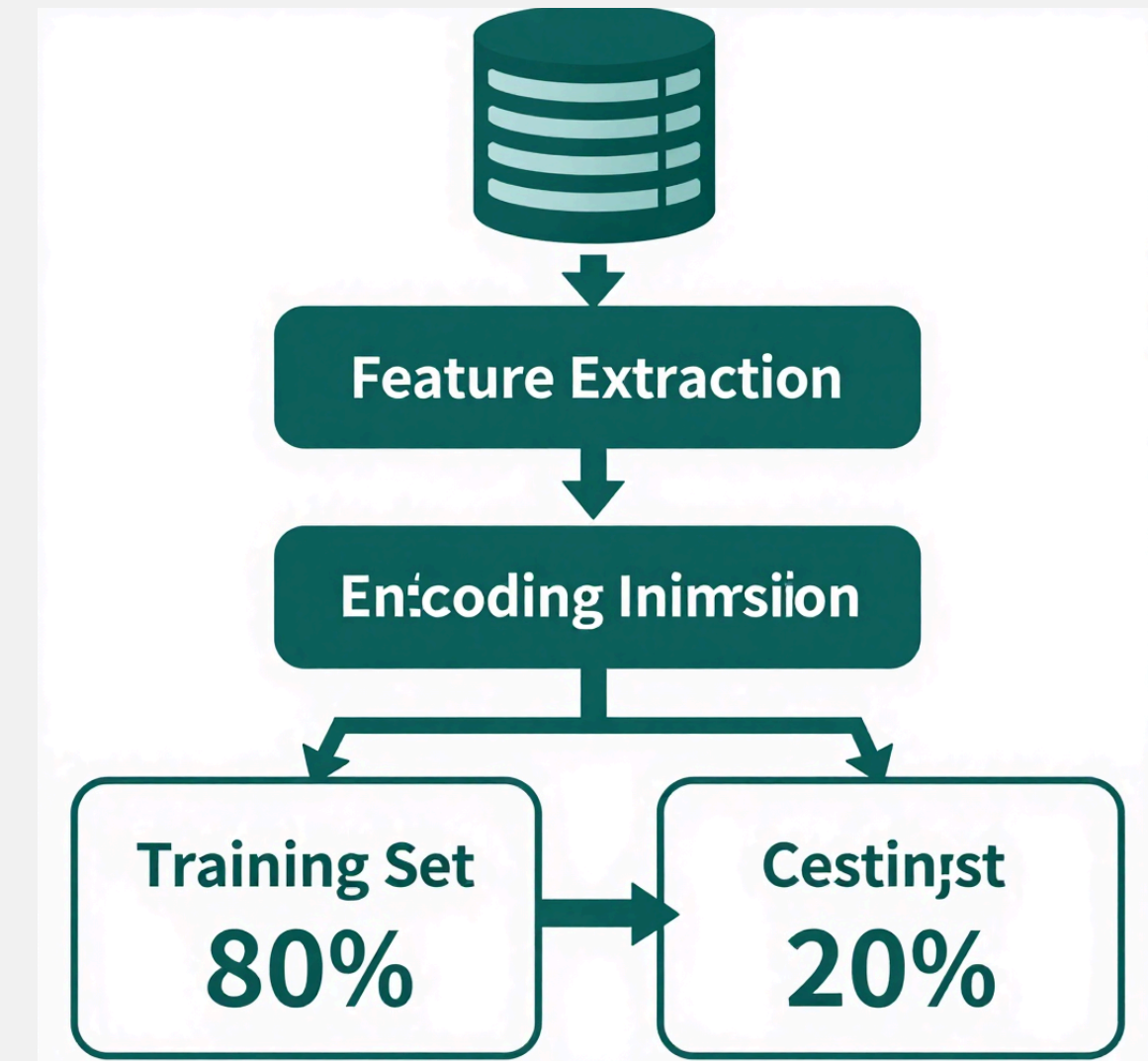
Pohon terlalu dalam berisiko mengikuti
data training secara berlebihan

`max_depth=None`: pohon tumbuh tanpa batas, mengikuti setiap pola data training secara spesifik. Akibatnya, performa pada data baru (testing) dapat menurun signifikan — `max_depth=None` hanya mencapai akurasi 75% pada data testing.

Mitigasi overfitting: gunakan `max_depth=3` (akurasi 80%), `min_samples_split`, dan `min_samples_leaf` untuk membatasi pertumbuhan pohon. Pembatasan kedalaman membantu model lebih general dan tidak terlalu spesifik pada data training.



	CSV	CSV	CSV	CSV	CEV
CSV	2.0	2.2	2.0	2.8	2.0
MLT	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
CSD	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0



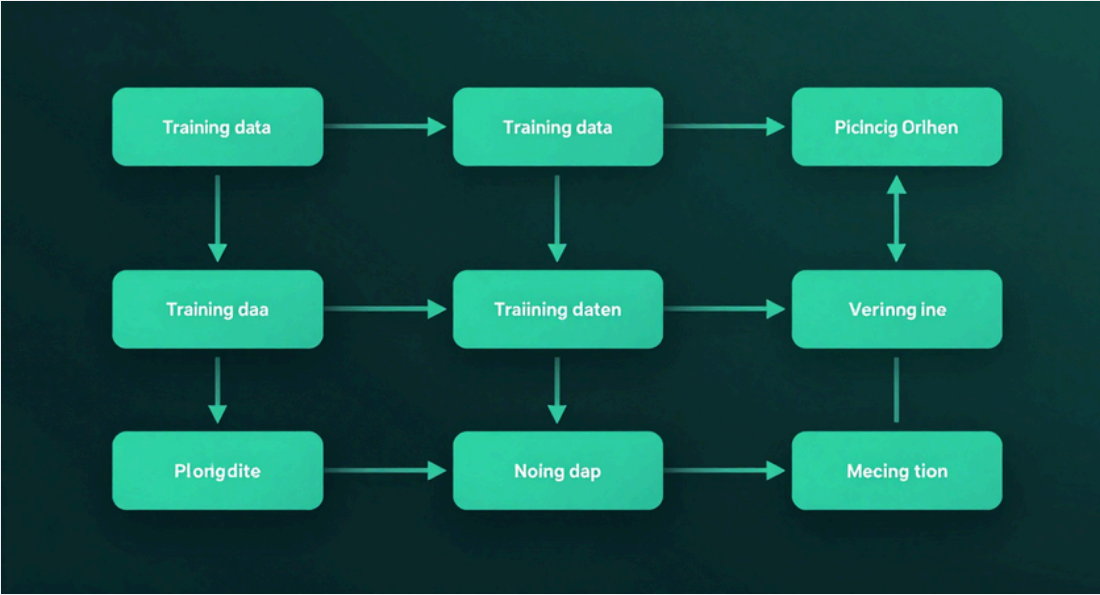
Tahapan persiapan dataset
sebelum pemodelan

Preprocessing Data

Alur Preprocessing Dataset

1. Membaca file mahasiswa_lulus.csv
2. Memisahkan fitur X dan target Lulus_Tepat_Waktu
3. LabelEncoder untuk fitur kategorikal
4. Train-test split 80:20 dengan random_state=42
5. stratify=y_encoded untuk distribusi seimbang

Model 1:
DecisionTreeClassifier(max_depth=3)
Model 2:
DecisionTreeClassifier(max_depth=None)
Model 3: GaussianNB()
Training: model.fit(X_train, y_train)
Prediksi: model.predict(X_test)



Tiga model dilatih dan diuji menggunakan data yang sama

Modeling

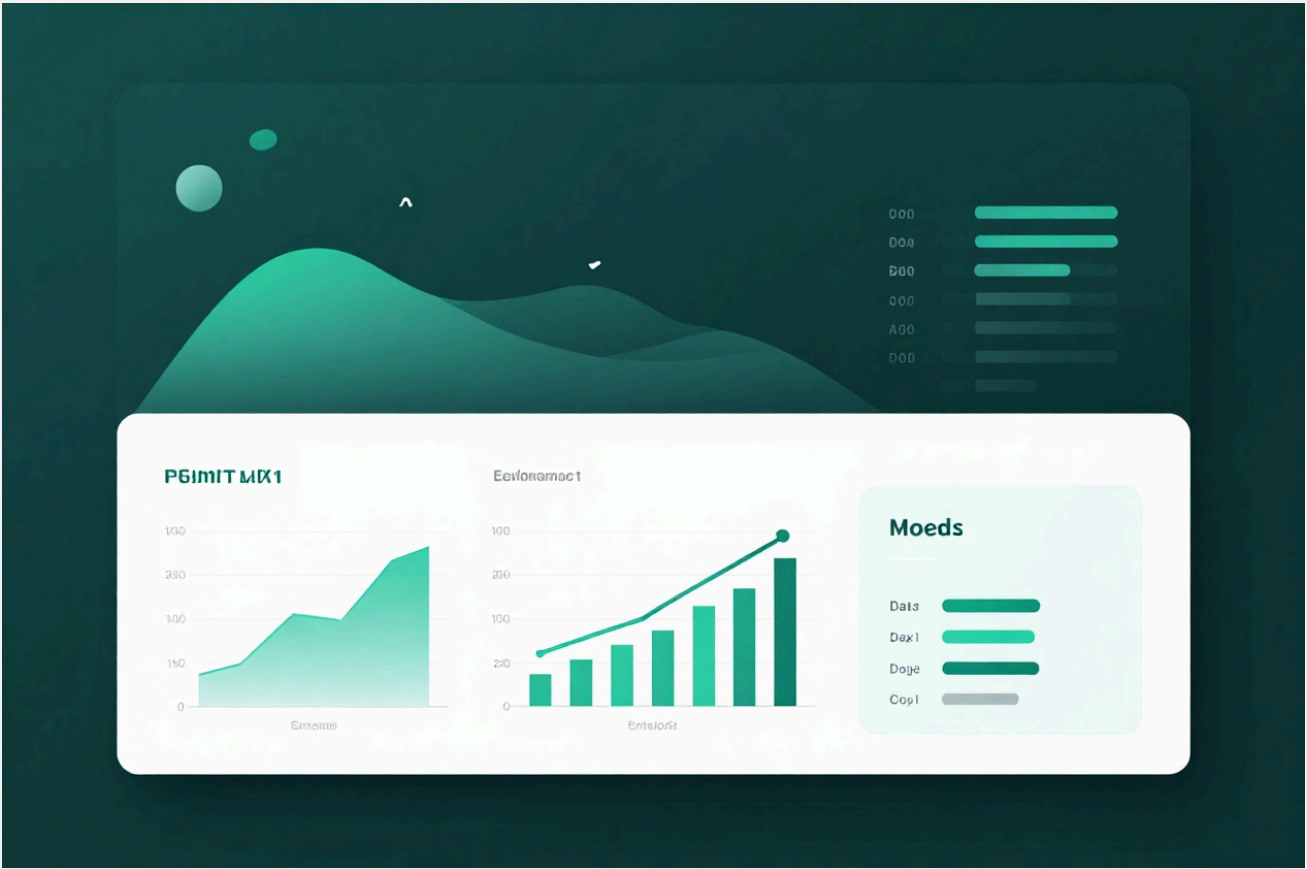
Arsitektur Model & Proses Training

- ① Decision Tree (max_depth=3): Pohon keputusan dengan kedalaman terbatas untuk mencegah overfitting.
 - ② Decision Tree (max_depth=None): Pohon tumbuh penuh tanpa batasan kedalaman.
 - ③ Gaussian Naive Bayes: Model probabilistik dengan asumsi distribusi Gaussian.
- Semua model dilatih pada X_train & y_train, lalu diprediksi pada X_test.

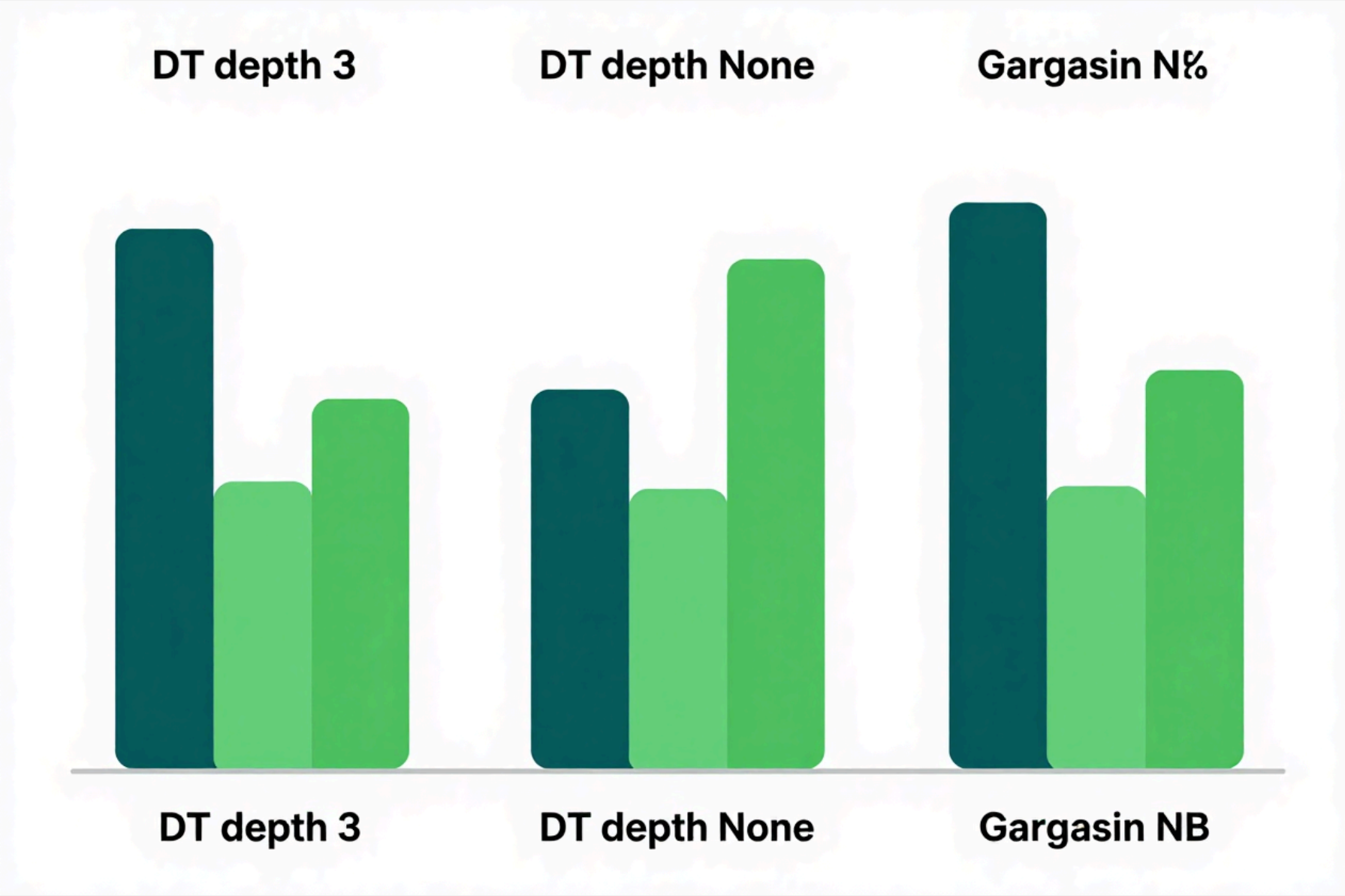
Hasil Evaluasi Model

Evaluasi & Metrik

Perbandingan performa tiga model berdasarkan metrik yang tersedia dari laporan



DT max_depth=3: Accuracy 80% | F1-Score 85,92% | Recall 95,31%
DT max_depth=None: Accuracy 75% | F1-Score & Recall tidak tersedia
Gaussian Naive Bayes: Accuracy 64% | Recall 100% | F1-Score tidak tersedia
Kesimpulan: DT max_depth=3 memiliki performa keseluruhan terbaik pada data pengujian.
Metrik yang tidak tercantum dalam laporan tidak diada-adakan.



Confusion Matrix menunjukkan distribusi prediksi benar dan salah per kelas (Lulus Tepat Waktu vs Tidak). Metrik seperti True Positive, True Negative, False Positive, dan False Negative dapat diturunkan dari matriks ini untuk analisis mendalam.

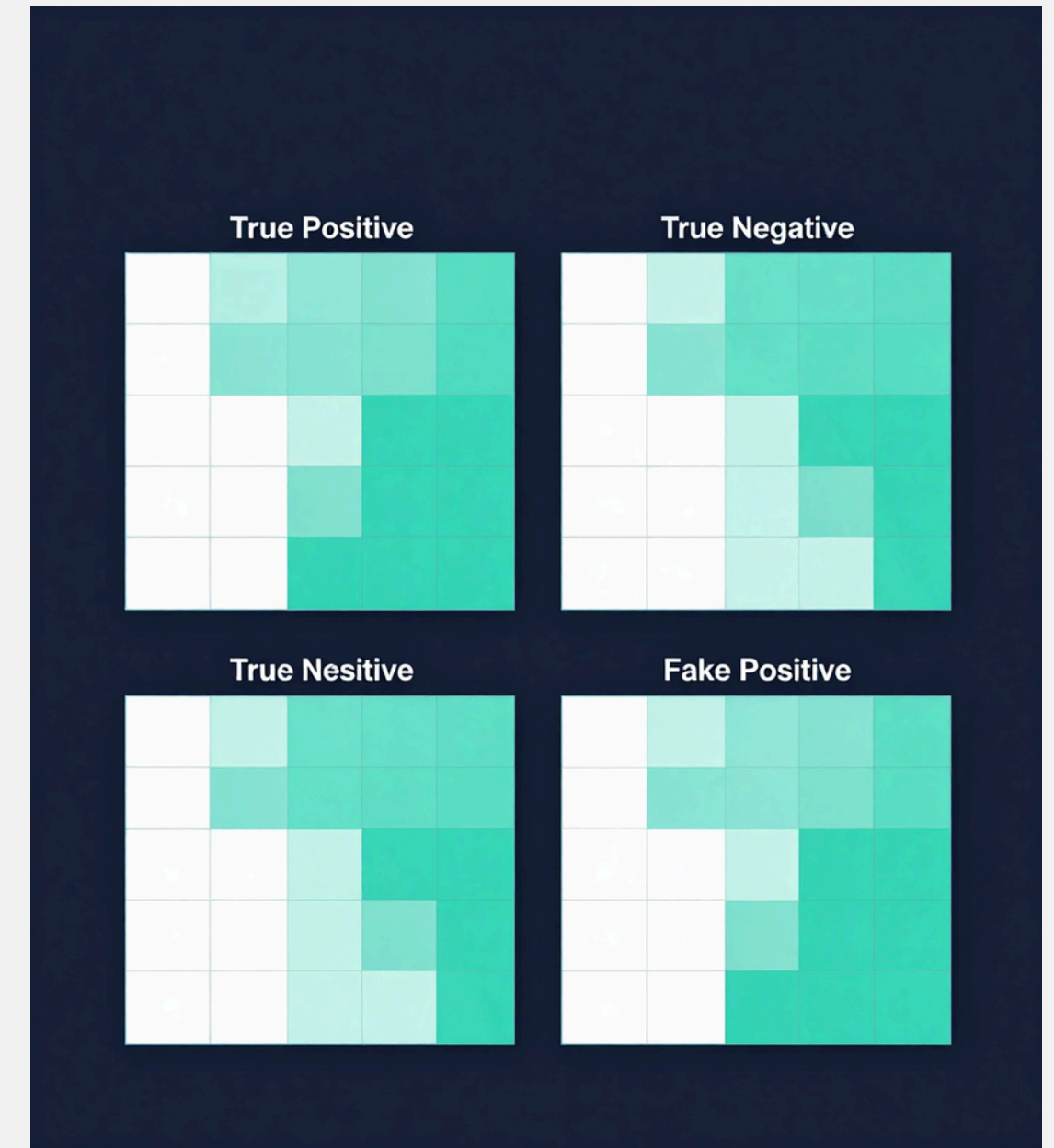


Evaluasi hasil prediksi per kelas menggunakan Confusion Matrix

Output & Source Code dari Laporan.

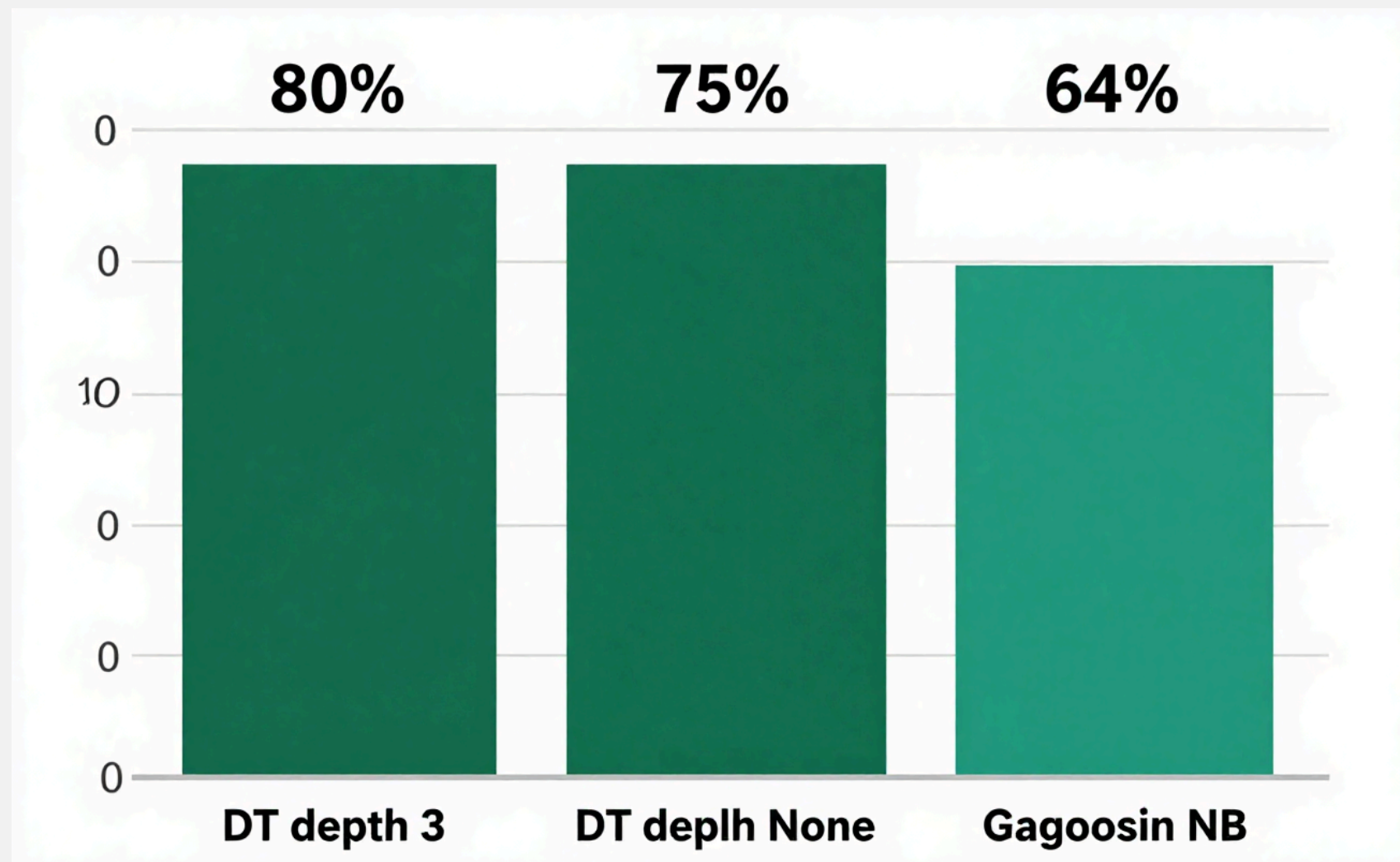
Confusion Matrix

Confusion Matrix digunakan untuk melihat hasil prediksi per kelas secara detail. Laporan memuat source code dan output confusion matrix untuk ketiga model: Decision Tree max_depth=3, Decision Tree max_depth=None, dan Gaussian Naive Bayes. Lihat lampiran laporan PDF untuk angka lengkap confusion matrix.



Perbandingan Kinerja dan Analisis Error

Rangkuman performa tiga model berdasarkan hasil pengujian pada dataset mahasiswa

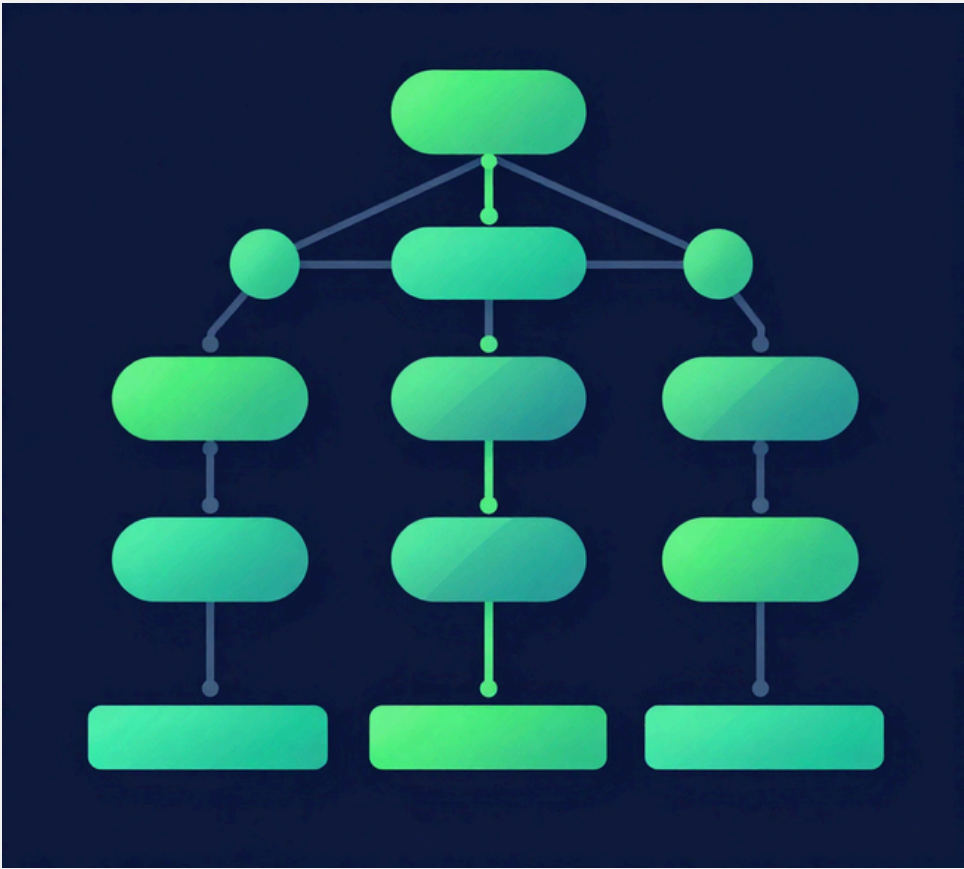


Temuan Utama

- DT max_depth=3: Accuracy 80% — performa terbaik secara keseluruhan
- DT max_depth=None: Accuracy 75% — indikasi overfitting
- Gaussian Naive Bayes: Accuracy 64%, Recall 100%
- NB unggul dalam recall tetapi lemah dalam akurasi keseluruhan
- Perbedaan hasil dipengaruhi oleh pendekatan dan asumsi tiap model

Rekomendasi Model

Decision Tree max_depth=3 dipilih sebagai model terbaik berdasarkan hasil percobaan pada dataset pengujian dalam laporan.



Berdasarkan hasil evaluasi, Decision Tree dengan max_depth=3 menunjukkan performa paling seimbang:

- Accuracy: 80%
- F1-Score: 85,92%
- Recall: 95,31%

Model ini memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan generalisasi pada data pengujian dibandingkan dua model lainnya.

Model Unggulan Terpilih





Model prediksi harus adil dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan

Bias, Etika, dan Simulasi Kasus



Fairness & Simulasi Prediksi

- Penghasilan_Ortu & Jenis_Kelamin berpotensi menimbulkan bias
- Risiko bias pada keputusan beasiswa yang krusial
- Perlu data beragam dan fairness check berkala
- Keputusan penting tetap melibatkan pertimbangan manusia
- Simulasi: IPK tinggi + kehadiran rendah → prediksi berbeda antar model

Analisis Decision Tree & Naive Bayes —
Prediksi Kelulusan Mahasiswa

Kesimpulan

Ringkasan temuan, perbandingan
model, dan aspek etika penelitian

Temuan Utama:

- Decision Tree lebih mudah diinterpretasikan dibanding Naive Bayes
- Pembatasan kedalaman (max_depth=3) membantu mengurangi overfitting
- Tiga model diuji pada dataset yang sama
- DT max_depth=3 memperoleh Accuracy 80% dan F1-Score 85,92%

Aspek Etika & Rekomendasi:

- Bias pada fitur Penghasilan_Ortu dan Jenis_Kelamin perlu diperhatikan
- Fairness check diperlukan sebelum penerapan nyata
- Model tidak sebaiknya menjadi satu-satunya dasar keputusan penting
- Penelitian lanjutan diperlukan untuk meningkatkan akurasi

